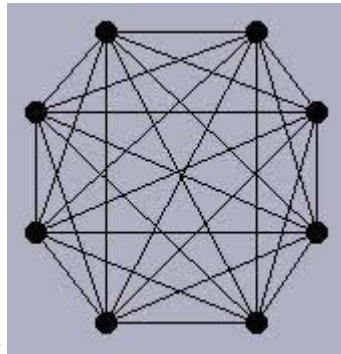


1. Lista 1 – Fundamentos

! Grafos **completos**: todos os vértices se ligam entre si através de arestas



Ex:

! Grafo completo de n vértices sempre terá o **grau** de cada vértice = $n - 1$

! Fórmula de um grafo **não direcionado** de n vértices: $\frac{n(n-1)}{2}$

! Fórmula de um grafo **direcionado** de n vértices: $n(n - 1)$ exatamente o dobro de um não direcionado pois não importa o caminho

Considere um grafo G tal que os graus de entrada e saída de cada um de seus cinco vértices sejam dados na tabela abaixo:

u	$g_i(u)$	$g_o(u)$
1	2	2
2	2	2
3	1	2
4	2	1
5	2	2

Determine o número de arestas deste grafo.

! Basta somar os GRAUS de entrada ou saída: $2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9$.

! Grafo **esparso**: poucos vértices.

! Grafo **conectado ponderado**: Existe um caminho (aresta) para todos os vértices e as arestas devem ter pesos numéricos associados.

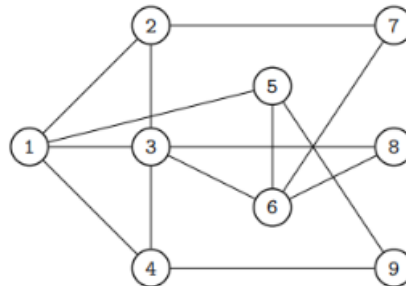
! Grafo **direcionado e esparso**: As arestas possuem sentido (setas), e a quantidade total de arestas é muito menor que a quantidade máxima possível ($n(n - 1)$).

! Grafo **desconectado**: pelo menos um par de vértices está fora do grupo (não possui caminho).

2. Lista 2 – Travessias

! Travessias disponíveis em um grafo com n vértices: $n!$

! **BFS** (Busca por largura) **DFS** (Busca por profundidade).



- DFS do vértice 3: {3, 1, 2, 7, 6, 5, 9, 4, 8}
- DFS do vértice 8: {8, 3, 1, 2, 7, 6, 5, 9, 4}
- BFS do vértice 5: {5, 1, 6, 9, 2, 3, 4, 7, 8}
- BFS do vértice 8: {8, 3, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 9}

3. Lista 3 – Componentes Conectados

! Um grafo é conectado se existe pelo menos um caminho para todos os vértices ex: 1 -> 2 --> 3 --> 4.

! Número mínimo de componentes conectados de um Grafo: 1 componente.

! Número máximo de componentes conectados de um Grafo: n (n vértices são isolados uns dos outros).

4. Lista 4 – Detecção de ciclos

! Um grafo é **cíclico** (tem ciclos) se seus vértices percorrem um caminho (arestas) e volta para o inicial. Ex: 1 --> 2 --> 3 --> 4 --> 1.

5. Lista 5 – Grafos Bipartidos

! Um **grafo bipartido** é um tipo de grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos separados, de forma que nenhuma aresta ligue vértices do mesmo grupo.

